Антарес — фасадні панелі-козирки 25°, південний і східний фасади

ТОВ МК «Антарес», м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1-А · E-Systems · 26.10.2026 · розкладка «максимально» за запитом власника

292
модулів 730 Вт на двох фасадах

213,2
кВтп

170,2
МВт·год за рік

798
кВт·год на 1 кВтп (весь наш варіант Б за моделлю двійника — 977, без тіні західної будівлі)

Фасад	Модулів	кВтп	МВт·год за рік	кВт·год/кВтп
Південний	144	105,1	98,0	**933**
Східний	148	108,0	72,2	**668**

Головне

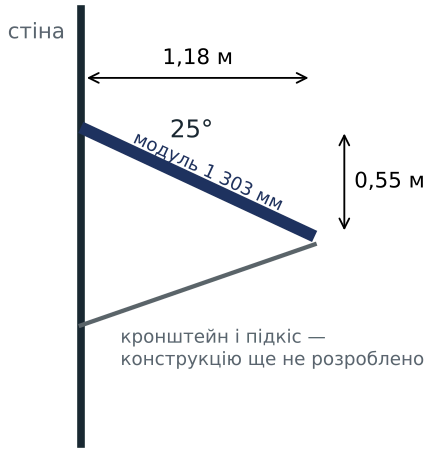
- **Південний фасад** працює добре: 4 ряди, 144 модулів, 933 кВт·год/кВтп; верхній ряд під парапетом — 1 087, тобто як дах.
- **Східний фасад**: добре лише верхній ряд (966). Три нижні ряди — 111 модулів дають 46,1 МВт·год, лише 569 кВт·год/кВтп: удень сонце йде вздовж стіни, і верхні козирки затінюють нижні; уранці — адмінкорпус. Вертикальні панелі впритул на сході дали б приблизно стільки ж (≈590 кВт·год/кВтп, оцінка).
- Без трьох нижніх рядів сходу: 181 модулів, 132,1 кВтп, 124,1 МВт·год, 939 кВт·год/кВтп.
- Козирки над вікнами працюють і як сонцезахист: улітку менше нагріву, але менше й денного світла.

По рядах

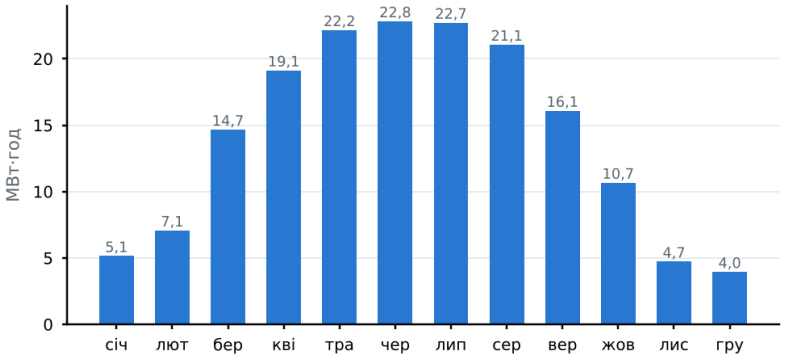
Фасад	Верх ряду, м	Де	Модулів	кВтп	МВт·год	кВт·год на модуль	кВт·год/кВтп	Тінь забирає
Південний	5,25	над воротами й кабелями, під ґратками вентиляції	36	26,3	21,5	597	**818**	29,1 %
Південний	7,40	під стрічковими вікнами	36	26,3	25,0	696	**953**	17,4 %
Південний	12,35	над другим рядом вікон	36	26,3	22,9	637	**872**	24,4 %
Південний	14,70	під парапетом	36	26,3	28,6	794	**1 087**	5,8 %
Східний	5,15	над ТП-5913, воротами й нижніми вікнами, під кабелями на «лапках»	37	27,0	12,0	324	**443**	55,8 %
Східний	6,50	над кабелями, під вікнами	37	27,0	17,2	466	**639**	36,3 %
Східний	11,80	над вікнами	37	27,0	16,9	456	**624**	37,8 %
Східний	14,00	під парапетом	37	27,0	26,1	705	**966**	3,7 %

«Тінь забирає» — від будівель і предметів (західна будівля, адмінкорпус, сходи, контейнери УЗЕ…) і від рядів вище, порівняно з тим самим модулем без тіні.

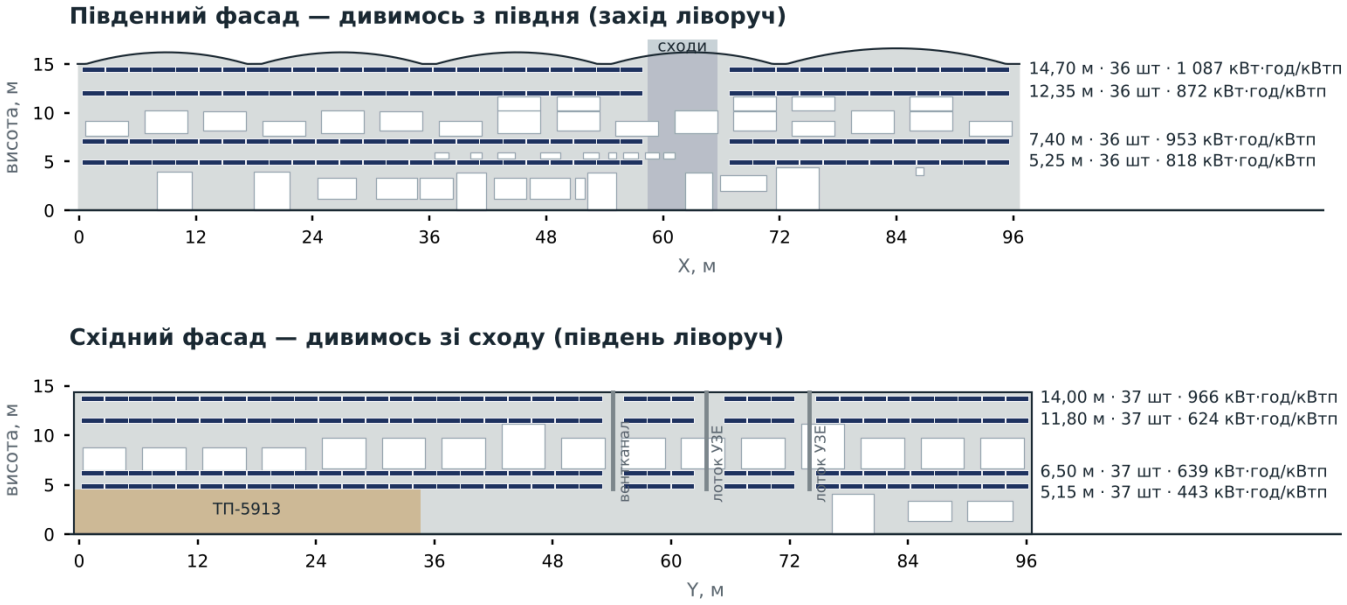
Розріз козирка



По місяцях, МВт·год



Розкладка на фасадах



Сині смуги — козирки (вигляд зі сторони фасаду), білі — вікна, ворота, жалюзі (за фото, ±1–3 м). Ряди — по суцільних смугах стіни: не перед вікнами, вище воріт, людей і кабелів. Розриви — сходи на півдні; вентканал і два спуски кабельних лотків УЗЕ на сході. Модуль довгим боком уздовж стіни, крок 2,404 м.

Як рахували

- Модуль ZNSHINE ZXN8-BD132-730, 2 384 × 1 303 мм; козирок 25° від горизонталі, верхній край біля стіни, виліт 1,18 м.
- Клімат і модель — як у генерації 3D-двійника: Meteonorm 8.1 з PVsyst проєкту, ясні й хмарні дні під місячні суми, крок 10 хв; температура PVsyst U 29 (вільна установка), −0,30 %/°C; втрати системи 11,4 %. Тильна сторона двосторонніх модулів не врахована — дасть ще кілька відсотків.
- Тінь від будівель і предметів — цифрова модель висот 0,25 м, горизонт 72 напрями для кожного модуля (як у розрахунку радіації на м²). Тінь і закрите небо від рядів вище — 2D-модель (ряди довгі).
- Не враховано і треба окремо: конструкція кронштейнів і кріплення до бетонних панелей стіни, вітер і сніг (виліт 1,2 м на висоті до 15 м), стрінги і щити PV, потужність PCS контейнерів, кошторис. Розміри будівель за фото — оцінка.